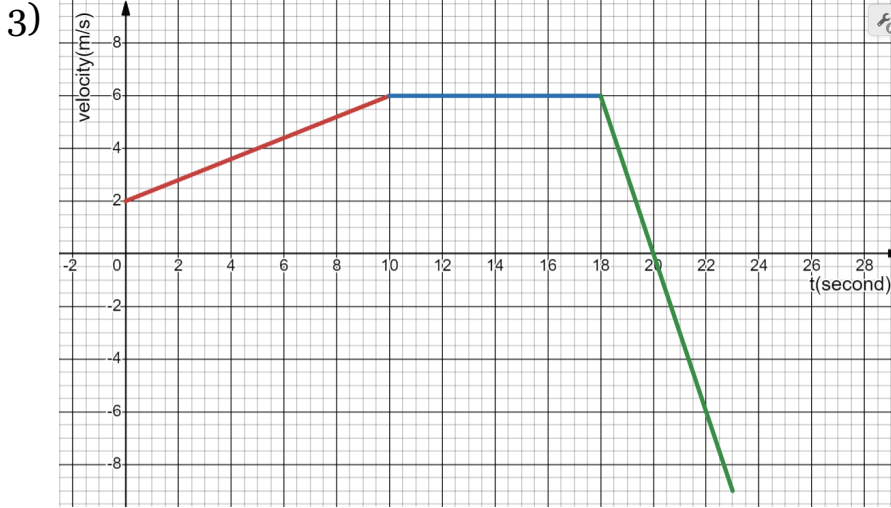


গতিঃ সময় ১ ঘন্টা

- 1) একটি বল উপরের দিকে ১৯৬ মি/সে বেগে নিষ্ক্ষেপ করা হলো।
ক। বলটির সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ণয় কর।
খ। বলটির উত্থানকাল, পতনকাল, উড্ডয়ন কাল নির্ণয় করো।
গ। বলটি ১ কিমি উচ্চতায় কখন থাকবে ?
ঘ। বলটি ২৫ সে সেকেন্ড কত উচ্চতায় থাকবে এবং ওই উচ্চতায় বলটির বেগ কতো ?
- 2) একটি ১৫০ মিটার উচ্চতার দালান থেকে ২০ মি/সে বেগে একটি বল নিচের দিকে ছুড়া হলো। একই সময় ১৯.৬ মি/সে বেগে একটি বল উপরের দিকে ছোড়া হলো। তার কি মিলিত হবে ? যদি মিলিত হয়, গাণিতিক ভাবে দেখাও, কোথায় ও কত উচ্চতায় মিলিত হলো।



চিত্রে একটি গাড়ির রাস্তায় চলাচলের বিভিন্ন সময়, গাড়িটির বেগ প্লট করা হলো।

- ক) সবুজ রং দ্বারা নির্দেশিত রাস্তায় ত্বরন কত?
 - খ) গাড়িটির মোট সরন বের করো।
 - গ) গাড়িটি যদি সম্পূর্ণ রাস্তার অর্ধেক পথ, লাল নির্দেশিত অংশের ত্বরনে এবং বাকি অংশ, সবুজ নির্দেশিত অংশের ত্বরনে চলতো তাহলে গন্তব্যে কি আরো আগে পৌছাতে পারতো ?
- 4) একটি গাড়ী ৫ম সেকেন্ডে ২৮ মি অতিক্রম করলে, ৮ম সেকেন্ডে ১৫ মি গেলে গাড়ীটি মোট কতক্ষন কতক্ষন গতিশীল অবস্থায় ছিল?